UI-VA: BIRDS IN WINTER VARESE 2018-2023

GRAFICA&EDITING: Monica Carabella

Roberto Aletti **Monica Carabella**
Fabio Saporetti **Walter Guenzani**

Gruppo Insubrico di Ornitologia Odv

ABSTRACT

*In 2018-2023, the presence of wintering birds was determined in the province of Varese: "Birds in Winter - Varese" was the reference project for uploading observations to the www.ornitho.it portal; around 90 collaborators took part in the census. During December and January the distribution and abundance of birds were determined for 67 cartographic units based on 5 × 5 km grid having an area between 0.18-25 km². Both casual observations of non-specified duration and timed surveys of 1 hour were carried out (divided between a 1 km transect for 30 min and a 30 min free-ranging survey) for selected 1 km² cells. Overall 59,749 records were collected (of which 12,183 were for timed surveys), for a total of 159 wintering species, with a mean of 130.2 per year (min: 118, max: 139, SD: 7.73). The Richness of the 5 × 5 km unit ranged from 26 to 109 species (min: 26, max: 109, mean: 58.8, SD: 19.01): the highest values were for the southern shores of Lake Maggiore, the marshes of small lakes (Comabbio, Varese), the LIPU Reserve "Palude Brabbia" and the low-lying sector of the southern part of the province. The northern forested part of the territory held the species pool for resident birds. A GLM model for Richness distribution from timed surveys, with an explained deviance of 40.56%, showed a strong negative correlation with increasing altitude (1.171 e-09***), a positive correlation both for habitat diversity (0.007306**) and for the interactive woodland × residential term (0.005691**).*

AREA DI STUDIO E METODI

Con il progetto **UI-VA: U**ccelli in **I**nverno **VA**rese, nel corso degli ultimi **cinque inverni** (1° dicembre-31 gennaio 2018/2023) il Gruppo Insubrico di Ornitologia ha condotto rilevamenti dell'avifauna invernale della **provincia di Varese** sia con **rilievi semi-quantitativi** (percorsi + osservazioni di durata fissa) sia con **osservazioni occasionali**; i dati sono stati caricati su **ornitho.it** anche da altri osservatori (circa **90 rilevatori**). Il territorio provinciale è stato suddiviso in **70 particelle 5 × 5 km** [Figura 1].
I dati sono stati elaborati con Microsoft Excel, R (v. 4.2.2 – *The R Foundation for Statistical Computing*) e QGIS (v. 3.4.14 Madeira).

I rilievi semi-quantitativi

Ventiquattro soci GIO hanno monitorato un campione di **168 celle chilometriche "terrestri"** (superficie da bacini idrici naturali o artificiali < 5%) **1 × 1 km** (in dicembre con ripetizione a gennaio) con **1 transetto di 1 km per 30'**, associato a un periodo di **osservazione di 30'** nella medesima cella.

La ricchezza della cella è stata ottenuta sommando i valori dei due rilievi. La copertura del suolo delle celle è stata ricavata sulla base di un *buffer* con r = 700 m su DUSAF 6.0 (2018, Regione Lombardia).

RISULTATI

Abbiamo ottenuto un totale di **59 749 dati validi**, di cui 47 566 derivanti da osservazioni non standardizzate e 12 183 da rilievi semiquantitativi in **210 celle UTM 1 × 1 km** (15% delle celle provinciali).

- **Numero di specie censite:** 159 (84 non-Passeriformi)
- **Numero medio di specie per anno:** 130,8 (DS= 7,73)
- **Range della ricchezza delle particelle:** 26-109 [Figura 2].

Osservando la Figura 2, si vede che le classi di maggiore ricchezza coincidono con gli ambienti acquatici delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della provincia – nelle particelle 25, 31, 32, 33, 34, 37, 39 – e con la particella 64, dove si trovano le vasche di laminazione del torrente Arno di Lonate Pozzolo (area non protetta).

Per il campione delle **168 celle terrestri** è stato sviluppato un **modello GLM** (famiglia: Poisson, Link: log) in cui la variabile "**ricchezza**" è stata correlata a cinque covariate: **quota**, **diversità habitat** delle celle, **superficie a bosco** (SB), **superficie urbanizzata residenziale** (SUR), termine interattivo **SB x SUR** [Figura 3].

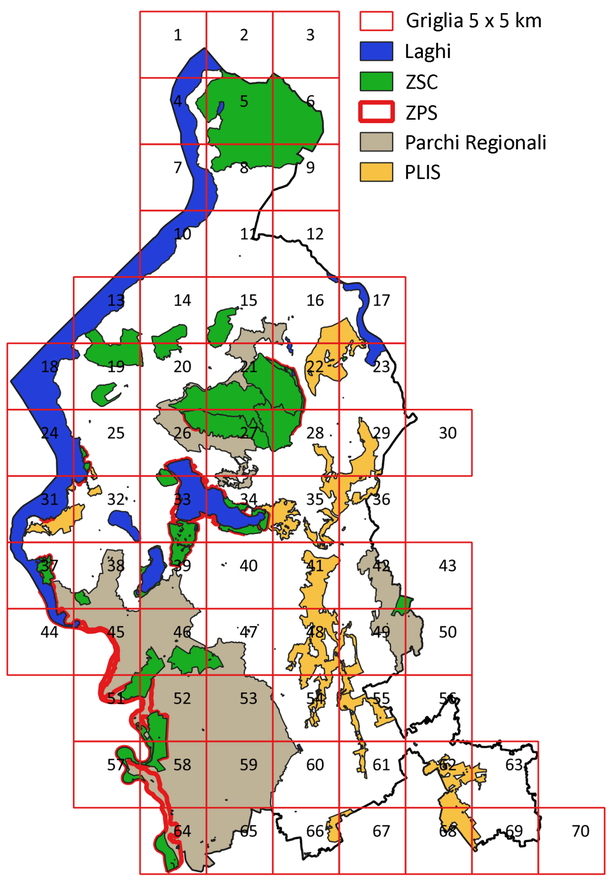


Figura 1 La griglia delle 70 particelle 5 × 5 km; sono evidenziate le zone protette provinciali.

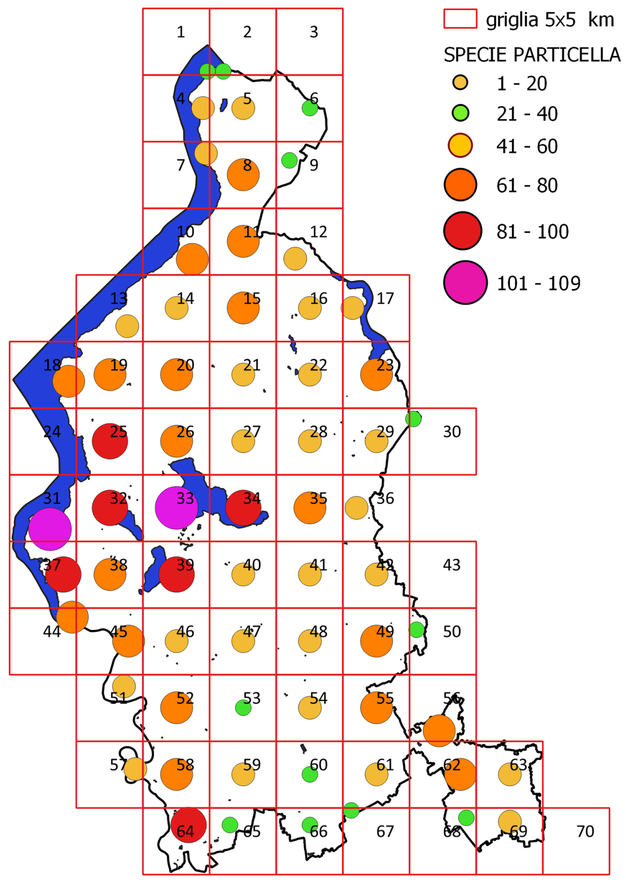


Figura 2 Classi di ricchezza rilevate nei cinque inverni in 67 particelle.

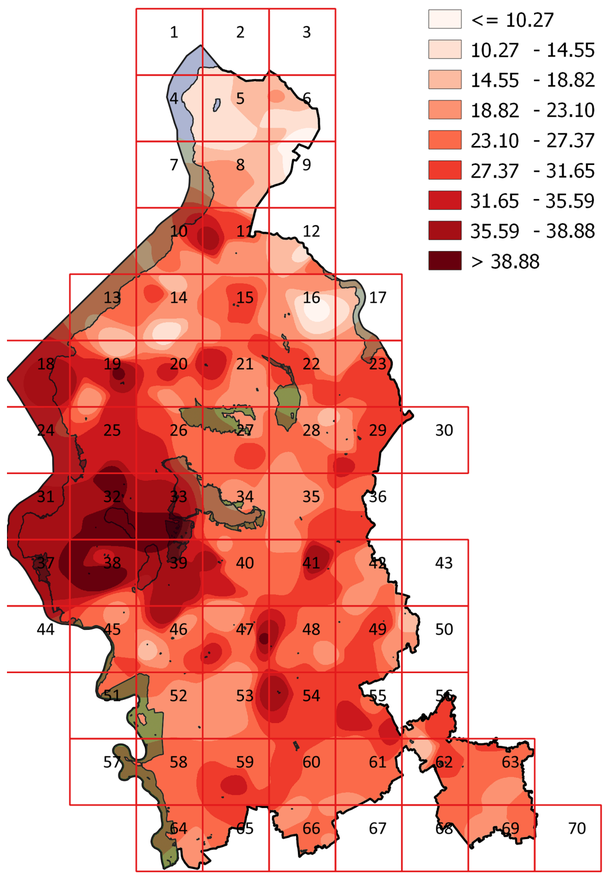


Figura 3 Interpolazione della ricchezza sulla base dei dati raccolti nelle 168 celle terrestri.

Ringraziamenti

Gli autori ringraziano i **soci GIO** che hanno eseguito i rilievi semi-quantitativi e raccolto altri dati: Alessandro Berlusconi, Daniela Casola, Augusta Castiglioni, Silvio Colaone, Lorenzo Colombo, Davide Dall'Osto, Luciana d'Orazio, Gabriele Gianatti, Luca Giussani, Nicola Larroux, Milo Manica, Alison Parnell, Daniel Perolini, Federico Pianezza, Rosita Pigni, Alessandra Stocchetti, Andrea Tognoli, Marco Vaghi, Andrea Vidolini, Tonino Zarbo. Ringraziano inoltre tutti i **rilevatori di ornitho** che hanno concesso l'uso dei propri dati per il **Progetto UI-VA**.